

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re C D E TI

Suites numériques

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur. Toute affirmation doit être justifiée. Les résultats numériques seront donnés sous forme exacte.

EXERCICE 1 Étude d'une suite récurrente et application financière

Soit la suite (U_n) définie par $U_0 = 5000$ et, pour tout entier naturel n , $U_{n+1} = 1,03 U_n - 200$.

1. Démontrer que la suite (V_n) définie par $V_n = U_n - \frac{200}{0,03}$ est géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
2. En déduire l'expression de U_n en fonction de n .
3. Étudier la monotonie de (U_n) et déterminer sa limite.
4. On place 5000 € sur un compte rapportant 3% d'intérêts annuels composés. Chaque année, juste après le versement des intérêts, on retire 200 €.
 - (a) Interpréter U_n dans ce contexte.
 - (b) Au bout de combien d'années le capital devient-il inférieur à 4000 €?
 - (c) Calculer la somme totale des intérêts perçus pendant les 10 premières années.

EXERCICE 2 Suite arithmético-géométrique et somme télescopique

Soit la suite (W_n) définie pour tout entier $n \geq 1$ par $W_n = \frac{n}{2^n}$.

1. Calculer $W_{n+1} - \frac{1}{2}W_n$. En déduire que la suite (W_n) n'est ni arithmétique ni géométrique.
2. Soit $S_n = \sum_{k=1}^n W_k$. Calculer $S_n - \frac{1}{2}S_n$ en faisant apparaître une somme géométrique.
3. En déduire une expression close de S_n en fonction de n .
4. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.
5. Soit (T_n) la suite définie par $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{2^k}$. Exprimer T_n à l'aide de S_n et en donner la limite.

EXERCICE 3 Problème de seuils et algorithme

On considère la suite (U_n) définie par $U_0 = 1$ et $U_{n+1} = \sqrt{U_n + 6}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq U_n < 3$.
2. Étudier la monotonie de (U_n) . En déduire sa convergence et calculer sa limite ℓ .
3. On souhaite déterminer le plus petit entier N tel que $|\ell - U_N| < 10^{-4}$.
 - (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\ell - U_{n+1} = \frac{\ell - U_n}{\ell + U_{n+1}}$.
 - (b) En déduire que $\ell - U_{n+1} \leq \frac{1}{2}(\ell - U_n)$.
 - (c) En déduire une majoration de $\ell - U_n$ en fonction de n et déterminer une valeur convenable pour N .
4. Écrire un algorithme (en langage naturel ou pseudo-code) qui affiche le premier indice n pour lequel $U_n > 2,9999$.

EXERCICE 4 Modélisation : Rebonds d'une balle et distance totale

Une balle est lâchée sans vitesse initiale depuis une hauteur $H_0 = 10$ m. À chaque choc sur le sol, elle rebondit en atteignant une hauteur égale aux $\frac{3}{5}$ de la hauteur de la chute précédente. On néglige la durée des chocs et la résistance de l'air ($g = 9,8 \text{ m s}^{-2}$).

1. Soit (h_n) la suite des hauteurs successives atteintes après chaque rebond ($h_0 = H_0$). Exprimer h_n en fonction de n . Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} h_n$.
2. Soit t_n l'instant du n -ième contact avec le sol ($t_0 = 0$). Exprimer $t_{n+1} - t_n$ en fonction de h_n .
3. Montrer que la suite (t_n) converge. Calculer la durée totale T du rebondissement (somme des durées de vol).
4. Calculer la distance totale D parcourue par la balle jusqu'à l'immobilisation complète.
5. On souhaite que la balle parcoure au total une distance $D' = 40$ m en modifiant seulement le coefficient de rebond k (hauteur suivante = $k \times$ hauteur précédente), H_0 restant fixé à 10 m. Déterminer k .